
Αριθμητική Παραγωγή

Στέφανος Σταματάτος

Περιεχόμενα

1. Σκοπός.....	2
2. Θεωρία.....	2
3. Κώδικας.....	5
4. Πείραμα.....	8
Βιβλιογραφία.....	11

1. Σκοπός

A.) Εφαρμογή στον αριθμητικό υπολογισμό της παραγώγου μιας συνάρτησης και **B.)** η μετάφραση κώδικα του αρχείου `drv_deriv_num.f90` από την γλώσσα προγραμματισμού `fortran g95` στην `MATLAB`.

2. Θεωρία

2.1 Προσεγγιστικός υπολογισμός της παραγώγου

Η συνάρτηση f είναι ορισμένη με έναν πίνακα τιμών.
Αναζητούμε την παράγωγο σε κάποιο από τα σημεία του πίνακα:

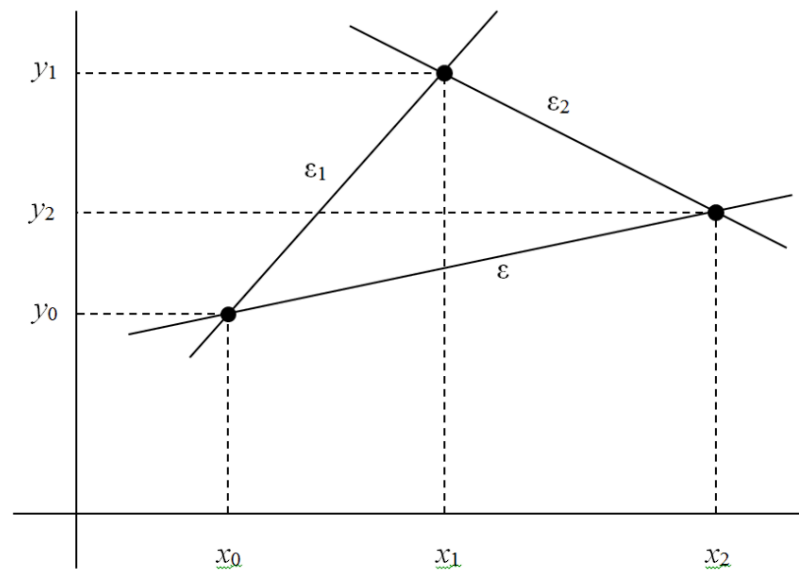
1. Επιλέγουμε τα τρία πρώτα σημεία του πίνακα (x_0, y_0) (x_1, y_1) (x_2, y_2)
2. Θέλουμε την παράγωγο στο x_1
3. Υπολογίζουμε τις κλίσεις των ευθειών που φαίνονται στο Σχήμα 2.1

$$\varepsilon_1: y'(x_1) = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

$$\varepsilon_2: y'(x_1) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\varepsilon: y'(x_1) = \frac{y_2 - y_0}{x_2 - x_0}$$

Η κλίση της ευθείας ε είναι η πλησιέστερη στην παράγωγο της f στο x_1 .



Σχήμα 2.1 Οι τρεις ευθείες για τον προσεγγιστικό υπολογισμό της παραγώγου μιας συνάρτησης στο σημείο x_1

2.2 Πλήρης αριθμητική παραγωγή

Επαναλαμβάνουμε τη λογική της πλήρους παρεμβολής.

1. Αντικαθιστούμε με το συμπτωτικό πολυώνυμο και το παραγωγίζουμε
2. Για να γλιτώσουμε τον υπολογισμό του συμπτωτικού πολυωνόμου χρησιμοποιούμε το πολυώνυμο του Newton και έχουμε,

$$\frac{dy_k}{dx_k} = \frac{dp(k)}{dk} \frac{dk}{dx_k} = \frac{1}{h} \frac{d}{dk} \left[y_0 + k \frac{1}{h} + \frac{k(k-1)}{2!} + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!} + \dots \right] =$$

$$= \frac{1}{h} \left[\Delta y_0 + \frac{2k-1}{2!} \Delta^2 y_0 + \frac{3k^2-6k+2}{3!} \Delta^3 y_0 + \dots \right]$$

2.3 Αριθμητική παραγωγή με τη χρήση των πεπερασμένων διαφορών

Είδαμε ότι ο πλέον ακριβής τύπος για την εκτίμηση της πρώτης παραγώγου στο σημείο x_1 είναι ο

$$y'(x_1) = \frac{y_2 - y_0}{x_2 - x_0} = \frac{y_2 - y_0}{2h}$$

,όπου h το βήμα των τιμών x του πίνακα της f .

Εύκολα φτάνουμε στα τρία ακόλουθα συμπεράσματα:

1. $y'(x_1) = \frac{\Delta y_0 - \Delta y_1}{2h}$
2. Οι τύποι που χρησιμοποιούν μία από τις διαφορές (έστω την Δy_0), ουσιαστικά υπολογίζουν την παράγωγο στο ενδιάμεσο σημείο του διαστήματος (x_0, x_1)

$$y'\left(x_1\right) = y'\left(\frac{x_0 + x_1}{2}\right) = \frac{\Delta y_0}{h}$$

3. Γενικεύοντας

$$y^v(x_j) = \frac{\Delta^v y_k}{h^v}$$

x_j	y_j	Δy_j	$\Delta^2 y_j$	$\Delta^3 y_j$	$\Delta^4 y_j$
x_0	y_0	Δy_0			
x_1	y_1	Δy_1	$\Delta^2 y_0$		
x_2	y_2	Δy_2	$\Delta^2 y_1$	$\Delta^3 y_0$	
x_3	y_3	Δy_3	$\Delta^2 y_2$	$\Delta^3 y_1$	$\Delta^4 y_0$
x_4	y_4	Δy_4	$\Delta^2 y_3$	$\Delta^3 y_2$	$\Delta^4 y_0$
x_5	y_5				

Παρατήρηση: Χρησιμοποιούμε την παράγωγο του ασυμπτωτικού πολυωνόμου του Newton, εκεί που δεν έχουμε δυνατότητα υπολογισμού με τη βοήθεια των διαφορών.

3. Κώδικας

A1): Συνημιτονοειδής συνάρτηση στο $\pi/6$

der.m

```
% Συνάρτηση που εκτελεί την αριθμητική παραγωγή, με ορίσματα f την
% επιλεκτέα συνάρτηση, x το σημείο παραγωγή και h την αρχική ακρίβεια.
function[df]=der(x,h,f)
df = (f(x+h)-f(x-h))/(2*h);
h = h/2;
while true % βρόχος που επαναλαμβάνεται μέχρι την επιθυμητή ακρίβεια
    df_new = (f(x+h)-f(x-h))/(2*h);
    if abs(df_new - df) < 1e-4 % ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων
        break;
    end
    df = df_new;
    h = h/2; % υποδιπλασιασμός του h σε κάθε επανάληψη
end
disp(['Η προσέγγιση της παραγώγου της συνάρτησης είναι']);
df
```

drv der.m

```
% Καθαρισμός του Παραθύρου Εντολών και των μεταβλητών
clc; clear;

% Επίλογη συνάρτησης
f = @(x) cos(x);
%f = @(x) x^2-x-1;

% x το σημείο που βρίσκουμε την παράγωγο, h την αρχική ακρίβεια, df η
% προσεγγιστική τιμή της παραγώγου
x = pi/6;
%x = (1+sqrt(5))/2;
h = 0.2;

% Κάλεσμα της συνάρτησης που θα εκτελέσει την αριθμητική παραγωγή
df = der(x,h,f);

% Εύρεση της ακριβής τιμής της παραγώγου
disp(['Η ακριβής τιμή της παραγώγου της συνάρτησης είναι']);
f0 = -sin(pi/6)
%f0 = 2*((1+sqrt(5))/2)-1
```

```
% Υπολογισμός της απόκλισης
disp('Η επί τοις εκατό απόκλισή τους είναι');
sf = 100*abs((df-f0)/f0)
```

A2): Χρυσό πολυώνυμο στο φ

drv_der.m

```
% Καθαρισμός του Παραθύρου Εντολών και των μεταβλητών
clc; clear;

% Επίλογη συνάρτησης
%f = @(x) cos(x);
f = @(x) x^2-x-1;

% x το σημείο που βρίσκουμε την παράγωγο, h την αρχική ακρίβεια, df η
% προσεγγιστική τιμή της παραγώγου
%x = pi/6;
x = (1+sqrt(5))/2;
h = 0.2;

% Κάλεισμα της συνάρτησης που θα εκτελέσει την αριθμητική παραγωγή
df = der(x,h,f);

% Εύρεση της ακριβούς τιμής της παραγώγου
disp(['Η ακριβής τιμή της παραγώγου της συνάρτησης είναι']);
%f0 = -sin(pi/6)
f0 = 2*((1+sqrt(5))/2)-1

% Υπολογισμός της απόκλισης
disp('Η επί τοις εκατό απόκλισή τους είναι');
sf = 100*abs((df-f0)/f0)
```

B): Μετάφραση κώδικα fortran g95

derfor.m

```
function [der,iflag] = derfor(f,x,h0,atol,rtol,itermax);
    h = h0;
    % 1η προσέγγιση
    d0 = (f(x+h)-f(x))/h;
    if itermax == 0
        iflag = 1;
        der = d0;
        iter = itermax;
    end
    h = h/2;
    % 2η προσέγγιση
    d1=(f(x+h)-f(x))/h;
    if itermax == 1
```

```

        iflag = 1;
        der = d1;
        iter = itermax;
    end
    iter = 1;
    % Διαφορά μεταξύ δύο
    difnow = abs(d0-d1);
    for i = 1:itermax+1
        iter = iter+1;
        d0 = d1;
        difpre = difnow;
        h = h/2;
        d1 = (f(x+h)-f(x))/h;
        difnow = abs(d0-d1);
    % 1η Περίπτωση
        if difnow < difpre
            if difnow < rtol*abs(d1)+atol
                iflag = 1;
                der = d1;
                break
            end
        % 2η Περίπτωση
            if iter >= itermax
                iflag = 2;
                der = d1;
                break
            end
        % 3η Περίπτωση
            else
                iflag = 0;
                der = d0;
            end
        end
    end
end
end

```

drv_derfor.m

```

% Καθαρισμός του Παραθύρου Εντολών και των μεταβλητών
clc; clear;

% Εισαγωγή συντελεστών του πολυωνύμου, atol absolute tolerance, rtol
relative tolerance,
% x το σημείο που βρίσκουμε την παράγωγο, h0 την αρχική ακρίβεια, itermax
% το μέγιστο πλήθος των επαναλήψεων
disp('a=');
a = input('');
disp('b=');
b = input('');
disp('c=');
c = input('');
disp('d=');
d = input('');
disp('x=');
x=input('');

```



```

disp('h=');
h0 = input('');
disp('Absolute tolerance=');
atol = input('');
disp('Relative tolerance=');
rtol = input('');
disp('Maximum iterations=');
itermax = input('');

% Χτίσιμο πολυωνύμου
f = @(x) a+b*x+c*x^2+d*x^3;

% Ακριβής τιμή παραγώγου
exact = b+2*c*x+3*d*x^2;

% Κάλεσμα συνάρτησης
derfor(f,x,h0,atol,rtol,itermax);

% Προβολή αποτελεσμάτων
disp('Προσεγγιστικά η παράγωγος είναι')
df = derfor(f,x,h0,atol,rtol,itermax)
disp('Η ακριβή τιμή της είναι')
exact
disp('Η επί τοις εκατό απόκλιση τους είναι')
sf = 100*abs(df-exact)/exact

```

4. Πείραμα

Στο **A1** δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα σε γλώσσα Matlab που να υπολογίζει προσεγγιστικά την τιμή της παραγώγου της συνάρτησης $f(x) = \cos(x)$ για $x = \pi/6$, ξεκινώντας αρχικά με $h = 0.2$ και υπολογίζοντας επαναληπτικά τον παραπάνω λόγο υποδιπλασιάζοντας κάθε φορά την τιμή του h έως ότου δύο διαδοχικές προσεγγίσεις της παραγώγου να έχουν ίδια τα πρώτα 4 δεκαδικά ψηφία. Αφού ελέγξαμε την ορθότητα του προγράμματος που φτιάξαμε συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που δίνουν, υπολογίσαμε αναλυτικά την τιμή της παραγώγου του συνημιτόνου και έπειτα την επί τοις εκατό απόκλιση τους. Στο **A2** επαναλάβαμε την ίδια διαδικασία για το χρυσό πολυώνυμο $f(x) = x^2 - x - 1$ για $x = \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Στο **B** μέρος,

μεταφράσαμε, σε κώδικα Matlab, τον κώδικα της Fortran g95 που υπάρχει στο αρχείο «drv_deriv_num.f90» και ως παράδειγμα χρησιμοποιήσαμε πάλι το χρυσό πολυώνυμο. Ακολουθούν τα παράθυρα εντολών και workspace με αριθμητικά αποτελέσματα για όλα τα μέρη του πειράματος.

A1): Συνημιτονοειδής συνάρτηση στο $\pi/6$

Workspace	
Name ^	Value
df	-0.4999
f	@(x)cos(x)
f0	-0.5000
h	0.2000
sf	0.0104
x	0.5236

Η προσέγγιση της παραγώγου της συνάρτησης είναι

$$df = -0.4999$$

Η ακριβής τιμή της παραγώγου της συνάρτησης είναι

$$f0 = -0.5000$$

Η επί τοις εκατό απόκλισή τους είναι

$$sf = 0.0104$$

A2): Χρυσό πολυώνυμο στο φ

Workspace	
Name ^	Value
df	2.2361
f	@(x)x^2-x-1
f0	2.2361
h	0.2000
sf	1.9860e-14
x	1.6180

Η προσέγγιση της παραγώγου της συνάρτησης είναι

$$df = 2.2361$$

Η ακριβής τιμή της παραγώγου της συνάρτησης είναι

$f_0 = 2.2361$

Η επί τοις εκατό απόκλιση τους είναι

$sf = 1.9860e-14$

B): Μετάφραση κώδικα fortran g95

Workspace	
Name ^	Value
a	-1
ans	2.2611
atol	0.0100
b	-1
c	1
d	0
df	2.2611
exact	2.2361
f	@(x)a+b*x...
h0	0.2000
itermax	100
rtol	0.0100
sf	1.1180
x	1.6180

$a = -1$

$b = -1$

$c = 1$

$d = 0$

$x = (1+\sqrt{5})/2$

$h = 0.2$

Absolute tolerance = 0.01

Relative tolerance = 0.01

Maximum iterations = 100

Προσεγγιστικά η παράγωγος είναι

$df = 2.2611$

Η ακριβή τιμή της είναι

$exact = 2.2361$

Η επί τοις εκατό απόκλιση τους είναι

$sf = 1.1180$

Βιβλιογραφία

1. «Αριθμητική Ανάλυση», Σταύρος Παπαϊωάννου και Χρήστος Βοζίκης
2. «Εισαγωγή στη MATLAB», Γιώργος Γεωργίου και Χρίστος Ξενοφώντος
3. «Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση με Εφαρμογές στη Φυσική», Κώστας Δ.Κόκκοτας
4. «Υπολογιστικά Μαθηματικά», Ιωάννης Θ.Φαμέλης